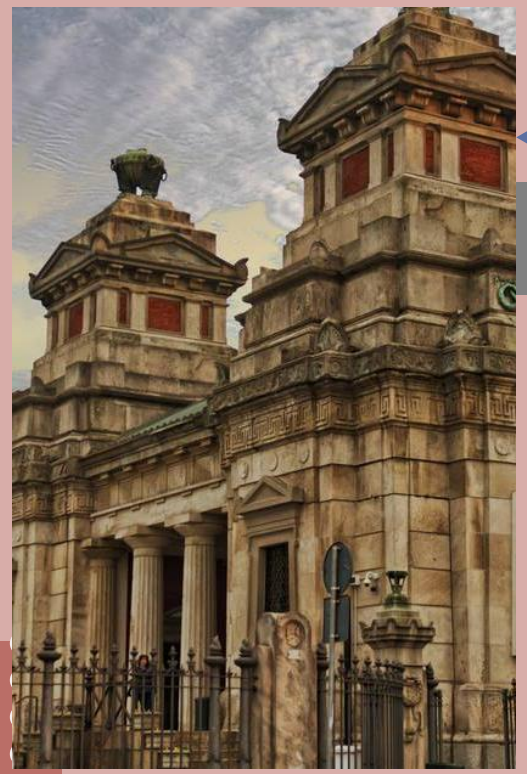


第7讲：
科学技术与社会

主讲人：滕菲

哲学院

科学技术哲学教研室

tengfei2020@ruc.edu.cn

科学技术与社会的思考起点

- 科学是一种社会建制
- 科学对于整个社会发挥着一种为其他社会建制所不及的独特功能，即科学保持着某种自主性。

历史上的优先权冲突是个案还是一种社会现象？

科学中的多重发现与优先权之争

历史上的多重发现与优先权冲突

牛顿V.S.胡克：光学和天体力学的优先权争论

牛顿V.S.莱布尼茨：微积分的发明

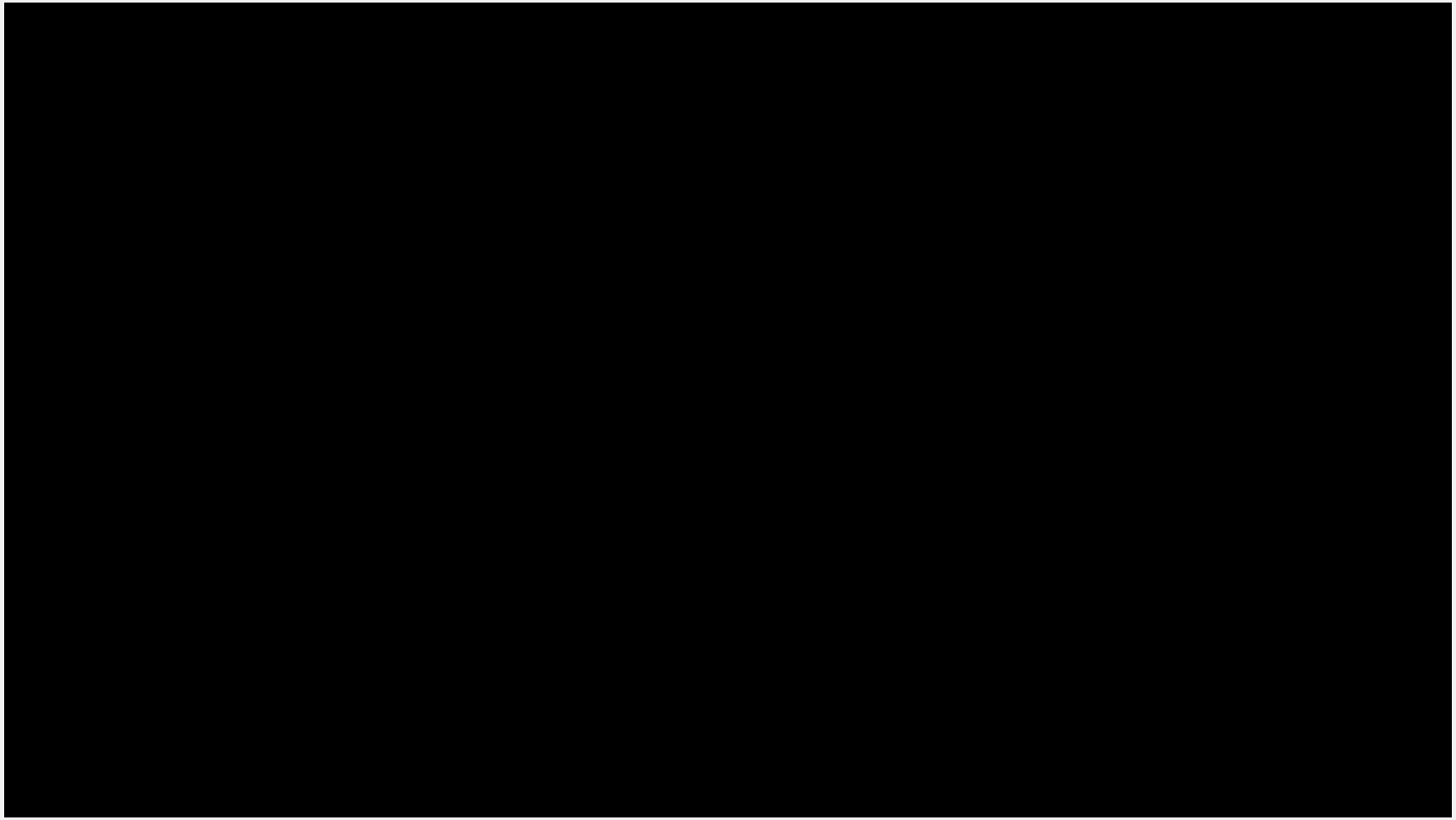
卡文迪许、瓦特和拉瓦锡：谁先证明的水的化合物性质？

沃森、克里克V.S.鲍林：DNA双螺旋结构发现中的竞争

…



科学中的多重发现与优先权之争



科学中的多重发现与优先权之争

优先权冲突是历史上的个案还是一种社会现象？其根源是什么？

一种解释：优先权冲突是历史上的个别案例。冲突的根源是人性的自我中心主义的表现。或者是源于某些人身上才能发现的自我中心主义癖好。科学这种职业更加吸引自我中心的人，他们更渴望荣誉。

默顿的解释：根源是在于对科学的社会规范的违背，人们希望看到行为者遵守游戏规则。

默顿对科学社会学的建立

- **默顿科学社会学的起点：**科学是一个具有独特精神气质的社会建制
- **科学建制的目标：**“扩展准确无误的知识”，保证达到这个目标的规范包括技术规范和行为规范两方面，其中行为规范是满足科学建制功能必不可少的因素。
- 在科学建制中，科学家受一定社会规范的指导，为实现确定的目标工作着，同时实现自身的角色。
- 独创性是科学建制本身强调的目标，科学家只有取得独创性成就才算履行了自己的职责。

默顿对科学社会学的建立-科学建制的规范

- 默顿的科学规范结构（Merton's Normative Structure of Science）是关于**科学实践的理论框架**。该框架认为科学实践需要遵循一定的规范和价值观，这些规范和价值观被称为CUDOS原则。

- **公有主义（Communism）**。所谓公有主义，即是：科学发现是社会协作的产物，它们是科学共同体和全社会的公有财产，不属于任何个人。发现者对知识“财产”的要求仅限于获得“承认”和“尊重”，而没有任何权，不能随意使用和处置它们。

- **普遍主义（Universalism）**。科学是客观的、非个人的。其一，评价科学知识的唯一标准是其与观察和早已被证实了的知识相一致，而与发现者的个人属性和社会属性无关。其二，科学向一切有才能的人开放。任何人都同样具有从事科学研究的机会职业选择和评价的唯一标准是人们的角色表现及其研究成果质量。

默顿对科学社会学的建立–科学建制的规范

- **无私利性（Disinterestedness）**。科学家从事科学活动的唯一目的是发展科学知识而不是任何个人利益。

- **有条理的怀疑主义（Organized Skepticism）**。科学家对于自己和别人的工作都不要轻信，而应该持一种有根据的怀疑和批判态度。默顿认为，这一条既是科学方法论的要求，也是科学体制的要求。

科学中的多重发现与优先权之争

优先权冲突是历史上的个案还是一种社会现象？其根源是什么？

默顿的解释：根源是在于对科学的社会规范的违背，人们希望看到行为者遵守游戏规则。

默顿：《科学社会学》
（1）科学技术的奖励系统作为科学制度的结构模型和动力模型，是认识科学技术作为社会结构的基本模型；
（2）科学的认识成果实际上陷入了其背后的社会关系的纠缠之中；
（3）奖励系统鼓励成就的观念，有可能对原初的目的和科学的社会制度带来反功能。越轨行为不是个案，需要对反常规行为进行结构性的解释。

科学中的多重发现与优先权之争

科学的制度规范---崇尚独创性---奖励系统---优先权争议---越轨行为的出现

- 科学制度要求科学家完成他增进知识的任务
- 在制度中独创性受到重视，奖励系统是被精心设计的。
- 科学家获得成就与增进知识相结合达成一种快乐的局面：个人利益与道德义务的融合（原动力是制度对独创性的强调）。
- 对优先权的矛盾心理（达尔文 华莱士）
- 强调独创性也出现了反功能（科学研究成为了竞技场，科学欺诈、剽窃等行为出现，退却主义、躺平）

科学技术与性别

科学是“性别消失”的地方

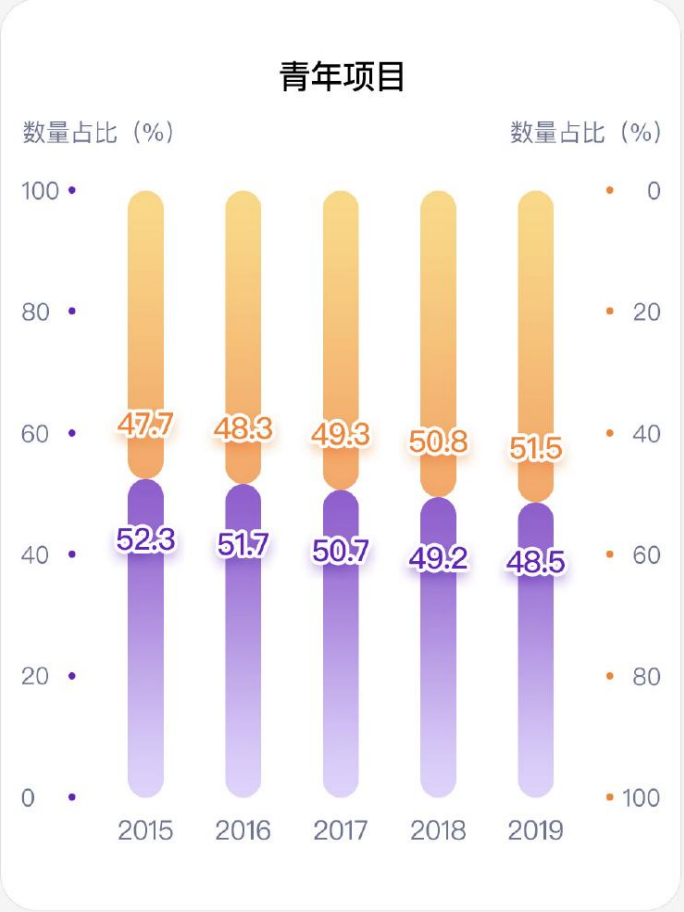


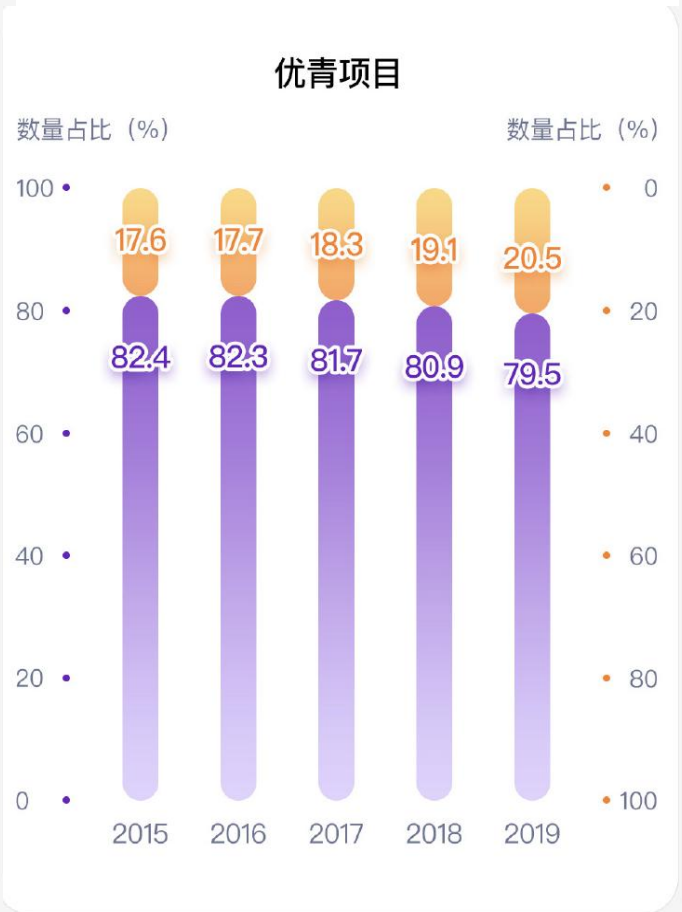
芭芭拉·麦克林托克

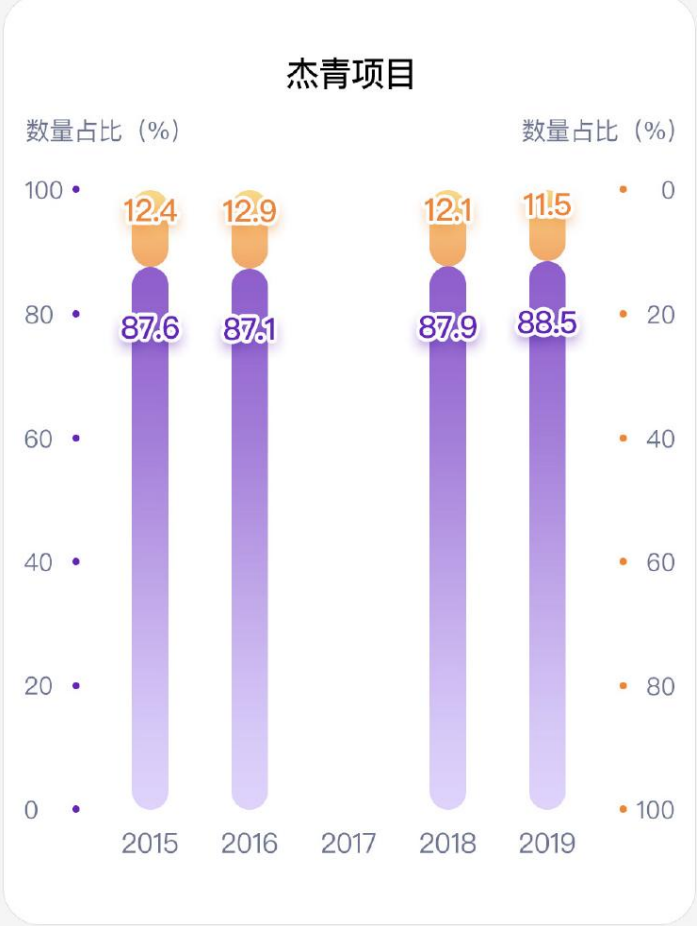
（Barbara McClintock）

1983年，成为遗传学研究领域内第一位独立获得诺贝尔奖的女科学家。

- 麦克林托克认为，科学是一个“性别消失”的地方。
- 科学始终是客观的、价值无涉的、与性别无关的事业 。







为什么女科学家一直逊色于男性?

固有天分的差异?

- 女性生理上的劣势所导致的科研能力的缺乏
- 自然科学依据：社会生物学、遗传学与脑科学在性别的基因差异、大脑与心理差异等方面的研究

社会结构的不平等?

- 以男女在社会化过程中形成的后天条件的差异，来解释差距。

性别差异与科学本身无关！

女性主义：科学本身存在性别偏见

- 为什么说女性主义的科学批判从“科学中的女性问题”转向了“女性主义的科学问题”？

1.文化批判

科学中的性别隐喻(自然-她、科学家-他)



巫女们 Has Baldung Grien 木刻（1510）
自然的女性形象的变迁与自然观的变迁是一致的

培根：“让我们在心智与自然之间建立起一种纯洁的、合法的婚姻，自然自身将成为新娘，她要求被科学思想所塑造和驯服，从而成为服务于人类的“仆役和奴隶。”(Bacon, The Masculine Birth of Time)

16、17世纪科学革命时期，自然作为女性形象发生了彻底的转变

地球母亲—野性妖女

有机自然观—机械自然观---对自然的控制于支配

女性的形象也随之站在了科学与理性的对立面上

16、17世纪盛行的女巫现象和对女巫的审讯和处决





精子和卵子的罗曼史

版本1：20世纪早期，生物学家使用睡美人隐喻描绘受精过程：被动的卵子等待王子的唤醒

版本2：精子和卵子相互寻找对方并结合在一起的过程。

1.文化批判

科学隐喻与性别二元结构的强化



伊芙琳·福克斯·凯勒
（Evelyn Fox Keller）

- 著名女权主义哲学家、科学史家，麻省理工学院的历史和哲学教授。
- 主要作品是《性别与科学的反思》（Reflections on Gender and Science）

- **科学语言中的性别隐喻中不断表达和强化着科学与男性之间神秘对等关系与性别的二元结构**

  性别的二元结构

  男性=科学=主体=客观的=征服者

  女性=自然=客体=无序的=被征服者

- 17世纪：二元的符号系统导致压迫性的社会关系和对自然秩序的扭曲理解
- 20世纪：性别化的科学隐喻在强化性别的刻板印象与性别统治

- **结论：科学受到了父权制的影响，成为了〝坏科学〞**

2.认识论批判

“常规科学”也存在性别偏见

批判对象：科学的客观性

科学客观性的理论预设：

- **二元论**
- **科学实在论**
  - 知识的客观性 （科学是自然之镜）
  - 认知方式的客观性（科学的研究方法可以引导理论走向客观和真实）

客观性的的特征

- 价值无涉、无偏见和非主体性
- 事实V.S.价值

2.认识论批判

重新解释科学的客观性

案例：哺乳动物”的性别政治

- 1758年第十版的《自然系统》中，林奈抛弃了亚里士多德的四脚兽，重新引介了哺乳纲这个术语进入动物分类学。
- 林奈生物命名中的政治考量：他投入了反对奶妈哺乳这古老风俗的运动。



起点：情境化知识(Situated Knowledge)

- 不存在一种纯粹的认知客体和认知的主体的二元关系，他们总是在特定关系所组成的情境中的。
- 认知方式与成果总是反映了认知者的情境、视角或立场。

2.认识论批判



Donna Haraway．Simians, Cyborgs and Women．New York：Routledge.1991

- 提出了与经典科学哲学不同的知识发展逻辑。
- 女性主义中的科学问题就是重新定位科学的客观性。

重新解释科学的客观性

起点：情境化知识(Situated Knowledge)

观点：客观性即存在于情境化知识当中

- 认知主体要承认局部视角的地位
- 知识的客体是一个参与者和代理
- 科学知识发展的逻辑：不断连接局部的视角

2.认识论批判

传统科学对价值负载视而不见：

- 对批判视而不见，从而走向专制、狭隘和自我封闭
- 以“上帝之眼的观点”和永恒的普遍性自居的科学观，从根本上包含着一种政治内涵和权力关系。
- 这正体现了父权制社会中男性中心主义的价值观念和男性统治的意识形态

重新解释科学的客观性

起点：情境化知识(Situated Knowledge)

观点：客观性即存在于情境化知识当中

观点：科学是价值负载的

结论：“常规科学”也存在性别偏见

女性主义：科学本身存在性别偏见

- 为什么说女性主义的科学批判从“科学中的女性问题”转向了“女性主义的科学问题”？

文化批判

观点：科学受到了父权制的影响，成为了“坏科学”

批判对象：坏科学

代表人物：凯勒 （自由派）

理论基础：逻辑实证主义

方案：将坏科学修正为“好科学”

批评：保守的知识论立场和本质主义倾向

贡献：强调性别的分析方法，推动知识的多元化

认识论批判

观点：常规科学也存在性别偏见

批判对象：常规科学

代表人物：哈拉维，哈丁 （激进派）

理论基础：科学哲学的历史主义（库恩）、科学知识社会学（SSK）

方案：情境化认知与 “强客观性”

批评：将事实与价值合并，性别万能论

贡献：打破了科学的旧形象，避免科学主义，重建科学的客观性

从“科学中的女性问题”到“女性主义的科学问题”

SSK的研究方法论

社会建构主义:方法论对称性原则

- 对科学决定论持否定态度，主张科学技术应对人文社会科学开放，即应当运用人文社会科学方法，特别是建构主义的方法去考察社会的、体制的、经济的和社会的文化的力量对科学技术起作用的具体方式和形成机制。

- STS领域的建构主义研究发端于强纲领：“强纲领”突破了科学知识的内容本身不能进行社会研究的禁区，表达了对科学知识进行社会学解释的强烈诉求。

- 建构主义的方法论对称性原则，意味着理性的信念和非理性的信念具有同等的认识论地位，为科学合理性的社会学解释模式寻找合法的依据。

逻辑经验主义的研究方法论

方法论不对称性原则

- **社会必须按照“科学世界观”的理性模式来单向性的塑造。**
- 科学的世界观是经验主义的和实证主义的，即存在着只来自于经验的知识，这确立了合法的科学内容之界线。
- 科学世界观的精神会逐渐统一社会生活，越来越多地渗透进私人生活和公共生活之中，渗透进教育、培养、建筑以及按理性原理而形成的经济社会生活之中。
- 逻辑经验主义将科学视为一种在语言、理论或者研究纲领中努力表征自然的做法，认为科学代表着对自然的真理性表象，并且时常通过“普遍性的方法论原则”的过滤获得上述真理。（例如，逻辑规则、算数规则、数学和科学方法论）
- 其目的在于消解知识的主观偏见

实验室生活



如果说科学知识在酝酿阶段会受到各种社会因素如信念、研究传统的影响，那么在科学理论的生产过程中一切都按照标准的规范进行，是否会存在社会因素的干扰呢？

拉图尔和伍尔加的《实验室生活》：打开实验室这个神奇的黑箱

- “事实上，现象只取决于设备，它们完全是通过实验室所使用的仪器制造出来的。凭借记录仪，人们完全可以制造出人为的实在，但制造者却将人为的实在说成是客观的实体。”
- 科学研究仅仅是普通人参与的**凡俗职业**，事实是被科学家在不断磋商中建构出来的。
- 我们不能忽视，在科学知识的产生过程中，研究的独立性往往受到许多因素的影响，例如，funding effect bias 和 conflict of interest

巴黎学派的研究方法论

科学实践哲学:

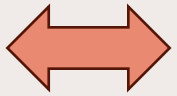
- 从科学实践去研究科学知识的建构及其哲学问题
- 作为实践的科学并不是在语言、理论或研究中去表征世界，相反，它认为科学家干预性地介入世界，与世界纠缠在一起，以达到一种实践上的主客体之间的重构或话语上的接合。
- 本体论的对称性原则：主张将人与非人之间保持对称态度，从人与非人的相互纠缠的集体（自然—仪器—社会）来理解科学的实践建构。E.g.拉图尔
- 科学知识不是单一的社会建构，而是多种异质性要素组成的网络，网络中的每一个要素均被称为行动者，行动者既可以指人，也可以指非人的存在与力量。

建构论的演变：

社会建构论----（1）异质建构论---（2）实践建构论

（1）科学知识不是单一的社会建构，而是多种异质性要素组成的网络，网络中的每一个要素均被称为行动者，行动者既可以指人，也可以指非人的存在与力量。

(2)将科学看作是一种动态的过程或实践，科学不再是多种因素的静态交织，而是一种与时间相关的纵向演化。

科学的客观性  价值无涉理念

如何理解科学与价值的关系？

核心问题



01 应该坚持科学价值无涉的理念吗？

02 科学的价值负载意味着客观性的丧失吗？

非认知价值

库恩(Thomas Kuhn):

- **认知价值：**用于评估和选择竞争理论的标准，包括：精确性、一致性、广泛性、简洁性
- **非认知价值：**道德、社会、政治等价值

科学的价值无涉=非认知价值不参与科学内在的认知部分

科学的内在过程

内在过程：收集数据、分析和解释数据、创建模型、设计实验、接受或者拒绝假设

外在过程：研究选题、科学研究的应用、研究方法的选择等方面

科学的价值无涉

思想渊源

- 缘起于17世纪近代科学革命时期：培根(Francis Bacon)
- 20世纪初主张科学价值无涉的学者：韦伯(Max Weber)、卡尔纳普(Rudolf Carnap)、赖欣巴哈(Hans Reichenbach)等

地位与挑战

- 它曾是维护科学客观性、科学自主等原则的核心思想
- 20世纪60、70年代后开始不断地受到挑战

挑战：归纳风险

即使在科学的“内在”阶段，由于归纳风险的存在，非认知价值仍然扮演着正当的角色。

研究假设：药物M中的有毒成分P已经达到致癌的剂量

当科学家在现有证据的基础上决定是否接受一个假设时，这个决定会产生四类后果：

（1）接受假设，且假设实际为真 ✓

（2）拒绝假设，且假设实际为假 ✓

（3）接受假设，但假设实际为假：过度监管

（4）拒绝假设，但假设实际为真：健康风险

→ 归纳风险

科学家在接受或拒绝假设时需要对作出错误的决定的后果做出非认知的价值判断。

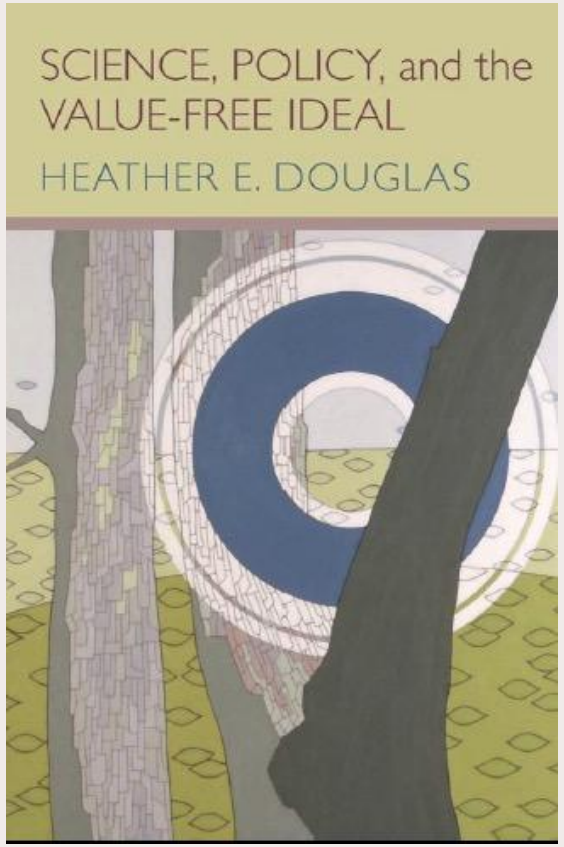
核心分歧



01 应该坚持科学价值无涉的理念吗？

02 科学的价值负载意味着客观性的丧失吗？

什么是客观性？
如何考察客观性？





科学的客观性

- 知识主张的客观性
- 产生这些主张的过程的客观性

客观性的考察

通过检查产生科学主张的过程，
俩决定其是否具有客观性

从研究过程中考察客观性







过程1：人类与自然互动的过程

- 可操作的客观性（manipulable objectivity）
- 趋同的客观性（convergent objectivity）

过程2：个人的思维过程

- 分离的客观性（detached objectivity）

过程3：社会的过程

- 程序的客观性（procedural objectivity）
- 一致的客观性（concordant objectivity）
- 互动的客观性（interactive objectivity ）

寻找象牙喙啄木鸟

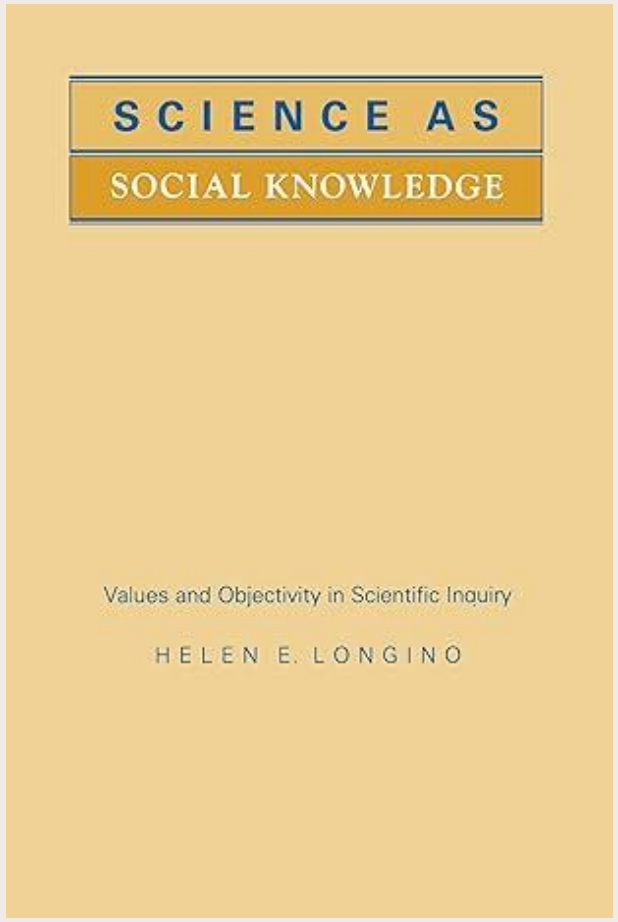


2004年2月，两名博物学家认为他们在阿肯色州发现了一直被认为已经灭绝的象牙喙啄木鸟。

- 来自康奈尔大学的鸟类学家通过收集图片、视频和声音信息来确认这种鸟的存在。（**过程1：趋同的客观性**）
- 科学家们为确保准确性，他们经过了一年的系统考察后才公布这一发现。（**过程2：分离的客观性**）
- 博物学家、鸟类学家等不同领域的专家运用不同的研究方法和专业视角，最终得出一致的研究结论。（**过程3：一致的客观性**）

价值在科学研究阶段价值只发挥间接作用

价值负载的客观性



个体科学家的知识主张成为公共知识需满足四个批评标准：

- **公认的批评场所：**如期刊和会议；
- **批评的吸收：**科学家应开放接受新想法，愿意回应批评并修改观点；
- **共同的标准：**科学共同体需共享术语、推理原则和价值目标，以评价证据、理论和解释；
- **知识权威的适度平等：**科学共同体应包容不同背景的科学家

科学共同体的多样性视角能增强研究的客观性

科学可以是价值负载的，同时也可以是客观的。

意义：

- 随着科技的迅猛发展，科学与价值之间的关系也变得更加复杂和紧密
- 需要认识到非认知价值在科学实践中的重要作用
- 寻求更加细致和正确的方式来处理科学中的价值
- 这我们重新审视和思考科技政策的“线性模型”和科技伦理的“前端治理”等实践议题具有极其重要的意义。

考试题型

一、简答题（1题，共30分）

二、论述题（2题，每题35分，共70分）